

摘 要 文章选取桂林滨水城市公共空间作为样本地进行探索性实验，基于私密类型与功能理论设置行为任务，结合经典心理量表和生理荷尔蒙指标对反映被试者恢复性效应的相关指标进行精准测度计算，重点考察进行私密性活动时的恢复性表现。同时，结合视觉语义分割和环境感知量表对不同行为状态下的视图构成、空间感知进行量化计算和对比分析，以此探究滨水公共空间中私密性活动环境偏好与个体恢复性效应之间的关联表现。结果表明：1）相较于常态性活动，私密性活动在客观生理数据和主观评价数据上均呈现出更好的恢复性效应；2）在私密性活动的环境偏好方面，环境偏好与认知恢复的相关性高于情绪恢复，视图构成与情绪恢复相关性高于认知恢复；3）山水景观要素在主观评价和恢复性模型拟合中表现出关键作用。

关键词 山水城市 恢复性环境 私密性活动 生理反馈 视觉语义

ABSTRACT Drawing on China's unique mountain-and-river landscape, this study selected typical urban waterfront spaces in Guilin as samples for exploratory experiments. It designed behavioral tasks based on theories of privacy types and functions, combined with classic psychological scales and physiological hormone indicators to accurately measure and assess participants' restorative effects, and focused on the restorative performance of privacy driven activities (PDA). At the same time, the view composition and spatial perception under different behavior states were quantitatively calculated and contrastive analyzed by combining visual semantic segmentation and environmental perception scales, so as to explore the correlation between environmental preferences for PDA and individual's restorative effects in waterfront public spaces. The results are as follows: 1) compared with normal activities, PDA showed better restorative effects in both physiological and psychological data; 2) regarding the environmental preferences of PDA, the correlation between environmental preference and cognitive recovery is higher than emotional recovery, and the correlation between view composition and emotional recovery is higher than cognitive recovery; 3) perceptions of mountain and water elements play a key role in subjective evaluation and the fitting of restorative models.

KEY WORDS "Shanshui" City; restorative environment; privacy driven activities (PDA); physiological indication; visual semantics

DOI 10.12069/j.na.202407002

中图分类号 TU984.199 **文献标志码** A **文章编号** 1000-3959 (2025) 04-0108-06

基金项目 国家自然科学基金 (52468007) ; 广西科技基地和人才专项项目 (2022AC21268)

本文引用格式

刘韩昕, 吴罡, 刘敏怡. 私密性活动视角下环境恢复性效应测度与感知偏好研究: 以桂林滨水公共空间为例[J]. 新建筑, 2025 (4): 108-113.

LIU H X, WU G, LIU M Y. Measurement of environmental restorative effects and perceptual preference from the perspective of privacy driven activities: A case study of waterfront public spaces in Guilin[J]. New Architecture, 2025(4): 108-113.

刘韩昕 吴罡* 刘敏怡

LIU Hanxin WU Gang LIU Minyi

私密性活动视角下环境恢复性效应测度与感知偏好研究

——以桂林滨水公共空间为例

Measurement of Environmental Restorative Effects and Perceptual Preference from the Perspective of Privacy Driven Activities: A Case Study of Waterfront Public Spaces in Guilin

0 引言

城市化的加速发展导致城市人居环境和生态环境不断恶化。同时，生活节奏加快，工作压力增大，都对居民生理和心理健康构成了威胁。环境对心理健康的积极影响逐渐受到社会的关注，建设健康的生活环境以缓解城市化带来的负面影响显得尤为重要^[1]。

国内外学者围绕“环境-健康”主题展开了一系列基础研究，这些研究主要通过行为观察、问卷调查、深度访谈衡量和对比被试者的恢复效果。

随着心理学与神经科学的发展，通过生理反馈技术对主观情绪体验进行捕捉，进而评定环境恢复性效能的新方法也陆续出现^[2]。自然环境的恢复性作用不断被证明，对其具体环境要素构成及组合模式的偏好研究成为新方向^[3]。随着计算机技术的不断发展，越来越多的学者开始借助视觉语义分割技术量化物质环境要素，该方法的运用为城市空间品质的研究提供了更加智能化、批量化的途径^[4]。

近年来，相关研究者逐渐把焦点集中在人群行

为活动对恢复性体验过程的影响上，证明了人群行为活动在环境与恢复性效应之间发挥着中介作用。然而，针对特定行为活动的恢复性效应精确化研究仍较少。同时，过往研究多着眼于城市公园、社区绿地、校园绿地等绿色公共空间，鲜少立足于我国山水文化背景探寻山水组合模式下的恢复性体验过程和环境感知偏好。因此，本研究从我国独特的山水文化出发，选取典型的滨水见山型城市公园作为样本地进行探索性实景实验，依托私密类型与功能

[作者单位] 桂林理工大学旅游与风景园林学院 (广西, 541000)

*通讯作者 (E-mail: 1669156422@qq.com)

理论模型进行行为任务设置，以激发真实的行为决策并还原人们的实际游览状态（图1）^[5]。通过视觉语义分割对视线图像中的视觉要素进行解构和量化，使用环境感知问卷考察私密性活动偏好的空间特征，并结合客观生理数据（皮质醇、睾酮）和主观评价数据（PDRQ、BPOMS量表）量化获取个体的恢复性感知，旨在探究公共空间中满足私密性需求的环境偏好以及其与个体恢复性效应之间的关联表现；归纳山水模式下的恢复性公共空间环境特征，为广泛应用于城市存量公共空间的生态疗愈设计和营造，提供自然山水模式下的范式参考。

1 恢复性效应研究中的关键概念

1.1 恢复性效应与测度方法

“恢复性环境”的概念最早由卡普兰（Stephen Kaplan）和塔尔博特（Janet Frey Talbot）提出，他们将其定义为能使人们更好地从心理疲劳以及因压力产生的消极情绪中恢复过来的环境^[6]。在环境与建筑科学的研究范畴内，恢复性环境的构建主要涉及声环境、光环境、热环境和空气质量等方面。随着恢复性环境研究的拓展，一些建筑因子与空间构成要素，如空间形态、尺度等，也被视为影响环境品质的重要因子^[7]。在恢复性环境理论方面，乌里奇（Roger S. Ulrich）的“心理进化理论”（psycho-evolutionary theory）认为，恢复来自于压力的减少而不是注意力资源的补充，恢复功能也主要来自物理环境特征对情绪、心理和生理反应的刺激。卡普兰提出的“注意力恢复理论”（attention restorative theory）认为，与建成环境相比，自然环境更能缓解个体认知疲劳，帮助恢复精力并摆脱注意力分散的心理状态，之后提出的“心理环境模型”则进一步强调了个体对环境的主观认知和体验在心理恢复中的关键作用^[8]。

传统的恢复性效应测度方法是采用问卷量表对恢复性体验进行主观评价，哈蒂格（Terry Hartig）针对卡普兰的注意力恢复理论设计了知觉恢复性量表（Perceived Restorativeness Scale, PRS）用来衡量被试者的恢复效应^[9]。此后，莱赫托（Xinran Y. Lehto）提出了目的地感知量表（Perceived Destination Restorative Quality, PDRQ）进一步拓展了感知维度。在压力、情绪恢复程度方面，麦克奈尔（Douglas M. McNair）等开发了心境状态量表（Profile of Mood States, POMS），在此基础上，格罗夫（J.

R. Grove）等进一步提出了简明心境量表（Brief Profile of Mood States, BPOMS）^[10]。随着认知神经科学的不断发展，人们发现环境对人群的恢复性效应具有生理方面的潜在表现。在神经信号方面，皮电（EDA）、脑电（EEG）、心率变异性（HRV）等指标能够实时反映被试者情绪唤醒及效应^[11]。在生物激素方面，皮质醇（cortisol）和睾酮（testosterone）常被运用于个体对环境的应激研究的测度中。其中，皮质醇又称“压力荷尔蒙”，当人们处于紧张、焦虑状态下将刺激其分泌；睾酮则是由男性睾丸和女性的卵巢分泌的类固醇激素，其水平与注意力正向相关。使用以上客观生理监测方法可以在一定程度上弥补传统量表的主观偏差^[12]。

1.2 行为活动与恢复性效应

随着研究的深入，学者们陆续指出诸如活动类型、频率等行为因素也与恢复性之间有着密切关系。如弗鲁姆金（Howard Frumkin）从公园环境与居民行为模式关系视角出发，探讨了公园环境对健康恢复的间接影响机制^[13]。贝迪莫-朗（Ariane L. Bedimo-Rung）以公园环境和个体属性为自变量、公园人群活动为因变量，探讨了公园环境促进人群活动进而影响人群健康恢复的渐进关系^[14]。谭少华等发现不同的公园环境特征对不同行为（如静态行为、动态行为、通过行为等）影响作用不同，认为访问公共空间的行为是影响健康的潜在中介变量^[15]。陈笋等通过交叉分析发现，有健康问题的居民对景观体验自然度的需求更高，而且会更倾向于低强度社会交往的自然游憩活动^[16]。

私密性活动作为人的行为活动类型中一种较为重要的方式，受到了国内外学者的广泛关注。私密性的概念源自心理学，指个体有选择地控制他人或群体接近自己。行为心理家奥尔特曼（Irwin Altman）将私密性一词定义为“个人或群体对

外界与自身的接触通道有选择控制的能力”^[17]。环境心理学家皮特森（Darhl M. Pedersen）通过长期的行为实验研究提出了私密性类型与功能理论，并从情境和功能维度总结了私密性的6种基本类型和5个基本功能，其中恢复性功能（rejuvenation/restoration）就包含了情绪释放、自我恢复、活力恢复等一系列与恢复性密切相关的心理功能^[18]。综上，行为在环境恢复性效应实现过程中的中介作用和价值已得到初步呈现，以行为决策、行为驱动为导向的环境交互研究已是当下恢复性环境设计的前沿突破口。

2 实验设计

2.1 样本地选取

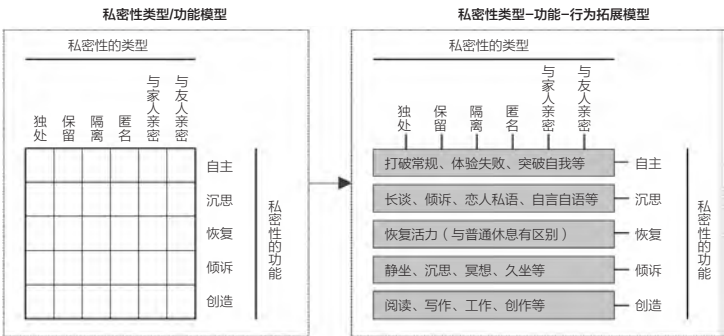
桂林是我国山水城市的典型代表，漓江两岸山川秀丽，其特征与“恢复性环境”高度契合。本研究综合考虑实验场地的地域特征、开放程度和活动区域面积，最终选择典型滨水见山型城市开放公园——穿山公园，作为研究对象。穿山公园位于桂林南郊、漓江东岸，园内寿佛塔伫立山顶，小东江蜿蜒流过，两侧山体倒影江中，山水旖旎、景色尤佳。多元的环境要素提供了高度丰富的视觉信息，有利于进行各类自然状态下的恢复性行为实验。

2.2 被试者选择

本次实验共招募23名志愿者，其中男性10名，女性13名，均为在校研究生和本科生，年龄在18~25周岁。身体状况良好，无精神疾病与重大生理疾病史，裸眼或矫正视力均在1.0以上，无色盲色弱现象，且均为首次参加此类实验。

2.3 行为类型设计

本研究以常态性活动和私密性活动两个基本类型为导向提供被试者实验行为选项。其中，常态性活动包含散步游览、观光拍照、驻足停留、欣赏风景等。在私密性活动类型方面，本研究基于皮特森提



1 私密类型与功能理论模型



2 实验流程

出的6种私密性行为表现类型，提供了独处、发呆、冥想、睡觉、思考人生、绘画、静心阅读、倾诉、与亲友亲密交谈等16项典型私密性活动选项。

2.4 实验流程设计

实验时间集中在9月份阳光温和、风速平缓的上午段（8:00—10:00）和下午段（16:00—18:00）进行。为避免污染唾液样本，被试者禁止在实验前1 h与实验过程中进食、饮酒、吸烟。每次实验1人，时长40~50 min。研究人员全程跟随并保持10 m的观察距离。实验具体分为3个阶段（图2）。

（1）阶段一 引导被试者进入场地，向被试者详细介绍实验流程、活动范围，以及将在实验场地中进行的私密性活动，并在线填写基础信息问卷和PDRQ、BPOMS量表，进行第一次唾液采集。

（2）阶段二 ①常态性活动：按日常游园习惯行走15 min，被试者随时拍照记录吸引其停留的画面。②私密性活动：被试者根据现场偏好选择特地点，并从活动选项中进行选择并展开私密性活动，持续时间为15 min。任务完成后需再次采集被试者唾液、填写PDRQ和BPOMS量表。在常态活动和私密性活动转换阶段，增设3 min情绪诱导环节来消除前序活动干扰所引起的实验误差，以确保研究结果的准确性和可比性。被试者私密性活动结束后还需填写一份环境感知量表。

（3）阶段三 实验结束，通过访谈了解被试者选择私密性活动驻点空间的原因，以及其对驻点空间的认知与感受。

3 数据处理

3.1 客观生理数据

此次试验共采集唾液样本23份，全部送检，

最终获得有效样本22份。唾液样本采集后立即冷冻保存，并于有效期内送至武汉博研生物实验室进行ELISA（enzyme linked immunosorbent assay）酶联免疫吸附试验以检测样本浓度。系列浓度标准品和样品经过与板包被结合、孵育、洗涤、计算吸光度（OD值）等步骤后，根据标准曲线和OD值推算出待测未知样品的浓度。皮质醇和睾酮的四参数Logistic曲线拟合结果显示： $R^2>0.99$ ，表明计算的唾液皮质醇和睾酮浓度与实际浓度相符（图3）。

3.2 主观评价数据

BPOMS、PDRQ和环境感知量表分别收回69份、69份、23份。三种量表均采用李克特（Likert）7分制，从1—7分（非常不同意—非常同意）进行主观评价。使用SPSS26.0对数据进行处理与分析，利用前后配对T检验比较私密性活动前后各测试指标均值的差异。环境感知量表源于过往已完成的研究，并进行针对性的选择与优化，具有一定可靠性和有效性^[19]。

3.3 视图量化数据

本文采用基于深度学习的Segformer网络架构，并以ADE_20K数据集为训练集，将得到的模型进行图像语义分割（图4），经文献整理与实地踏勘共确定10个视图构成要素（表1），通过OpenCV连通域计算面积占比，以此量化解析图像中所具有的各类要素信息。

3.4 分析方法

通过对客观生理数据的系统处理与分析，能够精确地揭示实验过程中被试者的压力水平及注意力集中程度的动态变化。这一方法有效修正了主观量表可能存在的偏差，增强了研究的客观性与准确性。在量表分析方面，本研究采用SPSS26.0统计

软件对数据进行全面处理与深入分析，旨在验证量表的信度与效度。此外，对图像资料运用了语义分割技术，将图片中的各构成要素进行精确量化。通过对这些要素占比的科学分析，能够更深入地探究被试者在常态性活动与私密性活动中的场景选择偏好，为相关研究提供更为精细的数据支持。

4 结果分析

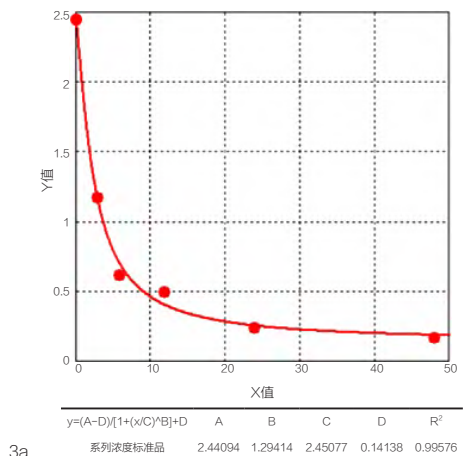
4.1 山水景观中私密性活动疗愈效能分析

4.1.1 客观生理数据

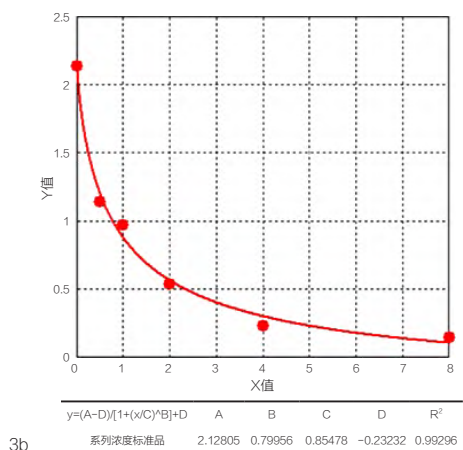
在客观生理数据方面，研究将入园前准备状态和入园后常态性活动、私密性活动后的客观生理数据两两进行配对样本T检验。结果显示（图5），园内常态性活动和私密性活动后的客观生理数据较

3 皮质醇和睾酮的四参数Logistic曲线拟合结果

- a 皮质醇标准曲线
- b 睾酮标准曲线



3a



3b

X值：标准品的浓度
Y值：标准品浓度对应的吸光度值
A：上限（最大响应值）
D：下限（最小响应值）
B：曲线斜率（斜率因子，决定曲线变化快慢）
C：半效点（拐点位置，x值处于中间反应点）
R²：拟合优度（决定系数），其值越接近1表示拟合效果越好，拟合模型越能解释观测数据的变化
●：代表一次实际激素浓度测量值，共进行6次激素采样

入园前均呈现显著的变化 ($p<0.01$)。其中, 常态性活动的皮质醇均值较入园前下降1.69, 睾酮均值上升0.41; 私密性活动的皮质醇均值较入园前下降3.18, 睾酮均值上升0.82。同时, 私密性活动的客观生理数据较常态性活动也呈现出显著的变化 ($p<0.01$), 其中皮质醇均值下降1.48, 睾酮均值上升0.41。以上生理数据表明, 在山水景观状态下的城市开放公园游览体验中, 人们的紧张、压力状况得到了明显的改善, 客观证明了山水城市滨水公园具有放松身心、恢复情绪的功能; 此外, 在游览过程的不同行为设计下, 私密性活动作为一种特定的行为类型, 相较于常态性活动, 恢复性效应更加显著。

4.1.2 主观评价数据

在主观评价数据方面, 本研究将常态性活动和私密性活动后的量表得分均值进行配对样本T检验。整体来看, PDRQ与BPOMS量表中的正向指标值均显著提升、负向指标值均显著下降, 这说明园内外不同环境下的认知状态和情绪反应有着明显的变化。其中, PDRQ量表中所有的维度均表现出上升的趋势, “兼容性” “精神远离” 和 “身体远离” 指标的上升结果具有显著性 ($p<0.05$), 其均值分别上升0.75、0.52和0.52; BPOMS量表结果显示, 在积极情绪维度中, “自尊” 值的上升结果具有显著性 ($p<0.05$), 其均值上升0.59, 在消极情绪维度中, “紧张” “疲劳” 和 “慌乱” 指标的下降结果具有显著性 ($p<0.05$), 其均值分别下降0.54、0.43和0.49 (表2)。以上问卷统计结果表明, 在主观心理恢复量表数据层面, 私密性活动的恢复性效应较常态性活动表现得更加积极, 对被试者的注意力恢复、消极情绪下降和积极情绪提升具有更强的调节作用。

4.2 山水景观疗愈环境偏好分析

4.2.1 视图构成分析

本研究剔除私密性活动极端图像2张后, 共获得116张有效图片, 其中常态性活动照片86张, 私密性活动照片30张。对两种行为状态下的图像语义分割统计数据导入SPSS进行T检验, 通过结果可以发现 (图6), 与常态性活动相比, 私密性活动偏好场景图片在 “绿视率” “建筑面积占比” “休憩设施占比” 和 “景象干扰度” 指标上呈现下降趋势, 在 “蓝视率” “山体面积占比” “天空面积占比” “自然开阔度” 和 “活动空间占比” 指标上呈现上升趋势。其中, 私密性活动 “绿视率” “建筑面积占比” 和 “景观设施占比” 指标显著下降 ($p<0.05$), “天空面积占比” 和 “自然开阔度” 指标显著上升 ($p<0.05$)。同时还发现, 相较于常态性活动, 私密性活动偏好场景视图的 “绿视率” “自然开阔度” “建筑面积占比” “景观设施占比” 数据分布更加集中。

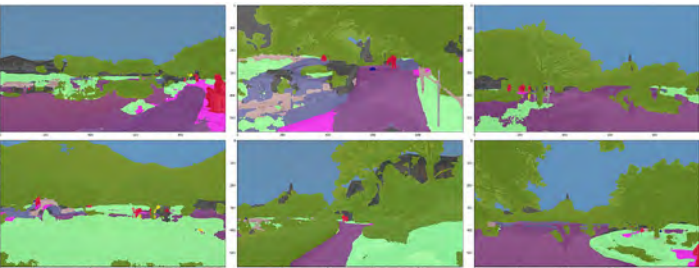
通过对比常态性活动和私密性活动场景图片的数据还可以发现, 被试者进行私密性活动时更加偏好视线开敞、视觉观察没有干扰物的场景, 值得注意的是, 私密性活动的视觉构成在 “建筑面积占比” 和 “景观设施占比” 两个指标均表现出极低占比, 这表明在进行私密性活动时, 人们更倾向于自然环境要素并表现出明显的偏好, 而对人工构筑设施表现出极低偏好。这与栖息地理论中人类对自然环境的亲自然偏好呈现出高度一致性, 反映了人类与自然环境之间深刻的情感纽带^[20]。值得注意的是, 作为对 “蓝视率” “天空面积占比” 和 “自然开阔度” 有负向关联性的 “活动空间占比” 指标, 私密性活动也同样呈现出上升趋势, 这可能与被试者进行私密性活动时通常远离人群密集活动空间, 但又倾向将人群活动纳入环境审美有关。

表1 视图构成要素

类型	测度指标	含义	指标计算公式
自然维度	N1绿视率	图像中植物所占面积	$N1=A_{p,i}/A_{g,i}$
	N2蓝视率	图像中水体所占面积	$N2=A_{w,i}/A_{g,i}$
	N3山体面积占比	图像中山体所占面积	$N3=A_{m,i}/A_{g,i}$
	N4天空面积占比	图像中天空所占面积	$N4=A_{s,i}/A_{g,i}$
	N5自然开阔度	图像中天空与水面所占面积	$N5=(A_{s,i}+A_{w,i})/A_{g,i}$
人工维度	A1建筑面积占比	图像中建筑要素所占面积	$A1=A_{b,i}/A_{g,i}$
	A2活动空间占比	图像中地面铺装所占面积	$A2=A_{ro,i}/A_{g,i}$
	A3景观设施占比	图像中景观设施所占面积	$A3=A_{f,i}/A_{g,i}$
	A4休憩设施占比	图像中休憩设施所占面积	$A4=A_{re,i}/A_{g,i}$
	A5景象干扰度	景象中干扰物所占面积	$A5=(A_{po,i}+A_{si,i}+A_{oi,i})/A_{g,i}$

注: $A_{g,i}$ 为图像的总像素, $A_{p,i}$ 为图像i中植物的像素, $A_{w,i}$ 为图像i中水体的像素, $A_{m,i}$ 为图像i中山体的像素, $A_{s,i}$ 为图像i中天空的像素, $A_{b,i}$ 为图像i中建筑的像素, $A_{ro,i}$ 为图像i中各种铺装的像素, $A_{f,i}$ 为图像i中景观设施的像素, $A_{re,i}$ 为图像i中休憩设施的像素, $A_{po,i}$ 为图像i中行人的像素, $A_{si,i}$ 为图像i中招牌的像素, $A_{oi,i}$ 为图像i中其他干扰物的像素

资料来源: 作者绘制



4 图像语义分割结果

5 客观生理数据与主观评价数据配对T检验结果

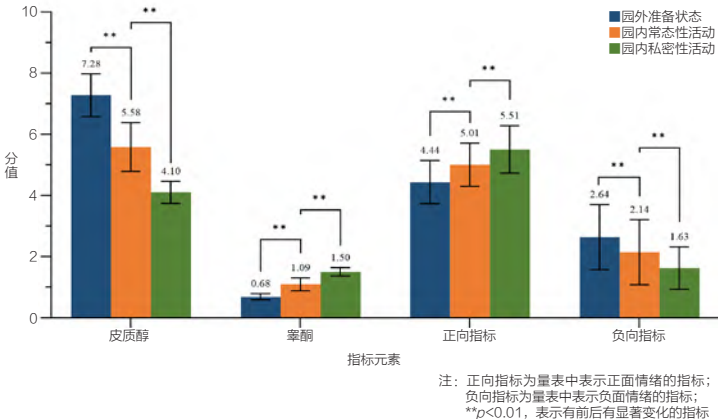
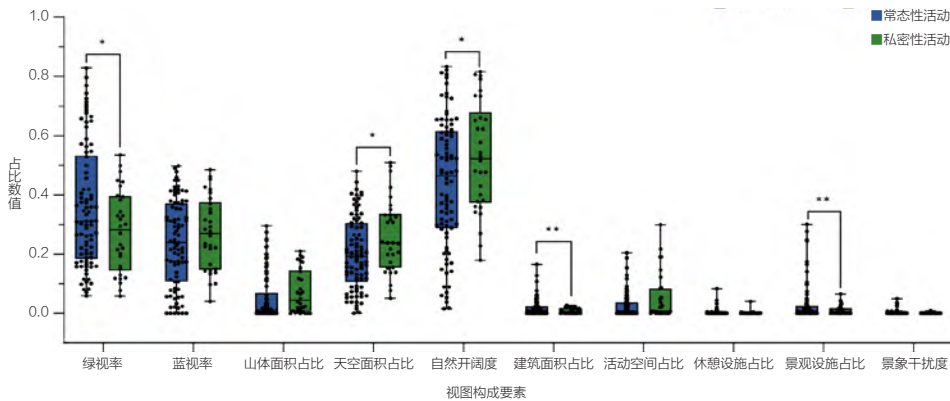


表2 PDRQ、BPOMS配对T检验分析结果

名称		配对（平均值±标准差）		差值	t	p
		常态性活动	私密性活动			
PDRQ	兼容性	5.05±0.74	5.80±0.73	-0.75	-4.068	0.001**
	程度	5.06±1.04	5.43±0.90	-0.37	-1.614	0.121
	精神远离	5.05±1.15	5.58±1.31	-0.52	-2.517	0.020*
	身体远离	5.29±0.94	5.81±0.83	-0.52	-3.001	0.007**
BPOMS	魅力	5.30±0.69	5.57±0.67	-0.27	-1.753	0.094
	紧张	2.32±1.23	1.78±0.77	0.54	2.131	0.044*
	愤怒	1.63±0.95	1.43±0.65	0.2	1.084	0.29
	疲劳	1.96±1.10	1.52±0.75	0.43	2.188	0.040*
	抑郁	1.88±0.99	1.52±0.78	0.36	1.765	0.091
	精力	5.17±0.94	5.32±1.35	-0.14	-0.506	0.618
	慌乱	2.26±1.15	1.77±0.83	0.49	2.086	0.049*
	自尊	4.97±0.88	5.57±0.80	-0.59	-3.091	0.005**

注: * $p<0.05$, ** $p<0.01$; 加粗部分表示该指标前后值有显著变化

资料来源: 作者绘制



6 视图构成要素的T检验结果

4.2.2 空间感知评价

为进一步探究私密性活动偏好的空间感知特征，研究随后对环境感知问卷进行了统计，依据题项平均值从高到低进行排序，得到影响私密性活动环境偏好形成的5个空间感知特征：我选择的空间植被种类丰富、我选择的空间尺度宜人、视线里的山水组合优美、我选择的空间地形起伏有变、我选择的空间不易被打扰。由于场景内存在某些无法避开因素，影响主观打分情况，因此还需要结合空间点位分布情况具体分析（图7）。

研究发现，选择频数较高的区域私密性强但可达性高，并且背靠植物和建筑，给人强烈的安全感与私密感。以高频驻点坡地草坪为例，该区域与主要人流道路的距离约为3~4 m，人们可以感知到周围的环境和人群，但又不会受到周边人群的干扰；视野开阔，还有桥梁、亭子、古树、古塔等场景特有的文化要素；同时背靠灌木、乔木等自然屏障，给人以庇护感。此外，地形起伏有利于人们自发地创造适合自己休憩的方式，或坐在石头上，或依树而立，又或者简单席地而坐。然而在穿山山脚一侧，由于缺乏足够的休息设施，再加上空间流动性较高、围合度与遮蔽度相对不足，这种驻足行为

往往呈现出短暂性的特征。

4.2.3 山水景观疗愈环境偏好与恢复性效应关联性分析

基于以上研究，为进一步明晰环境偏好与情绪、认知恢复的相互关系，将16个环境感知要素、10个视图构成要素与私密性活动后填写的BPOMS、PDRQ量表进行相关性分析（图8）。总体来看，相较于情绪恢复，认知恢复与环境感知偏好的相关性更高；相较于认知恢复，情绪恢复与视图构成要素相关性更高。其中，与认知恢复相关性较高的3个环境感知偏好因子依次是“视线里的山水组合优美”“我选择的空间有安全感”“我选择的空间不易被打扰”，与情绪恢复相关性较高的指标是“我选择的空间不易到达”“我选择的空间不易被打扰”“绿视率”。其中，“绿视率”与负向指标均表现出显著的正相关，这说明视野范围内的绿视率过高会导致视觉疲劳，进而产生负面感受。

同时，利用逐步回归分析法计算相关变量之间的关联性。汇总 $R^2 > 0.6$ 的回归结果可发现（表3），逐步回归模型对认知恢复的解释度较情绪恢复更加全面。其中，对综合恢复性影响程度最大的是“视线里的山水组合优美”，这也证明以山水景

观要素为特色的滨水公共空间审美体验对以认知为主导的恢复性体验具有重要价值。

5 结论

5.1 总结

（1）本研究从我国山水地理形态和山水文化出发，结合客观生理数据（皮质醇、睾酮）和主观评价数据（PDRQ、BPOMS量表），验证了山水城市滨水公共空间对人群身心健康的积极作用。研究结果表明，私密性活动这种更加强调境遇要素与专注度的行为类型，相比于常态性活动，在皮质醇和消极情绪等负向恢复性指标上均显著降低，并在正向恢复性指标、睾酮和注意力上均显著提升。这一发现对于恢复性环境的精准化营造具有行为类型学上的重要意义。

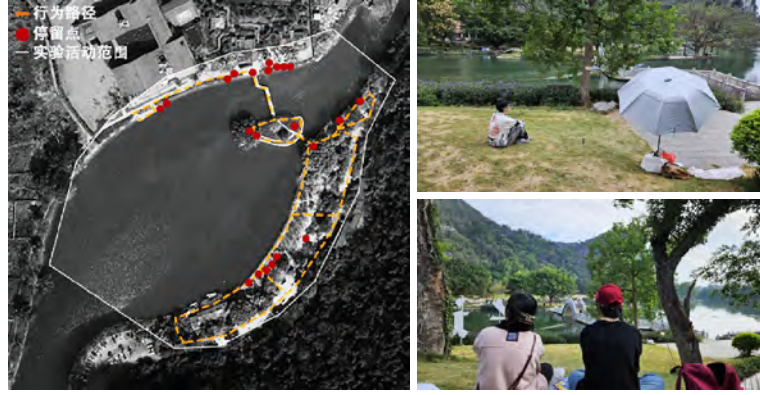
（2）通过图像语义分割与数理统计分析，发现私密性活动与常态性活动的视图构成偏好存在显著差异，综合表现为：私密性活动更加偏好视线开敞、城市构筑物占比低的场景，对自然景观要素的感兴趣程度要强于人工景观要素；私密性活动的视图构成要素范围更加集中，即私密性活动的视图构成偏好存在一定的比例区间，其视野感知的开阔和收缩之间存在一种平衡关系；私密性活动下的视图构成要素相对于常态性活动更加简单，这意味着环境要素复杂度增加时，会造成被试者视觉认知负担，导致其注意力水平下降，进而限制私密性活动的形成。

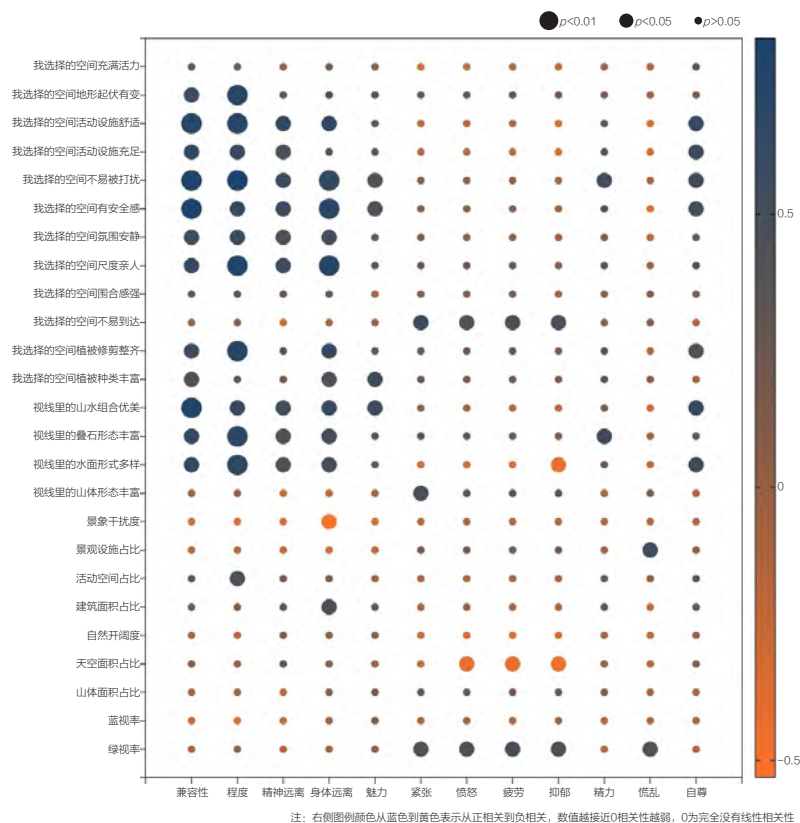
（3）研究结合环境感知问卷统计和空间点位分布，分析了人群通过私密性活动进行环境疗愈体验的场景选择偏好，通过视图构成要素、环境感知评价和恢复性量表之间的相关性分析，初步证明了在私密性活动恢复性效应的形成路径中，环境要素偏好与认知恢复的相关性高于情绪恢复，视图要素构成及其占比关系与情绪恢复相关性则高于认知恢复。尤为重要的是，研究发现山水景观要素指标在主观评价和恢复性模型拟合中均表现出关键作用，这也表明山水景观要素对公共空间恢复性行为的形成，以及恢复性效应的提升，具有重要的类型学价值。

5.2 反思与展望

虽然本研究依托生理、心理相结合的方式验证了不同行为驱动下的环境恢复性体验存在差异，探寻了山水景观疗愈活动下的环境特征偏好与特定行为恢复性效应之间的关系，但是作为一个探索性研究，其样本量、被试者个体差异及研究变量控制等方面仍然存在不足。首先，本研究的参与者仅限于23名在校大学生，单一的样本群体和少量的实验样本可能会对实验结果产生一定的影响，未来的研究还将继续扩大样本地选取、样本规模，并将其他年龄、职业、文化背景的人群纳入研究范围。最后，

7 私密性活动空间点位分布情况





8 环境偏好与恢复性效应相关性分析结果

表3 逐步回归分析结果

因变量	模型	非标准化系统		标准化系数	t	p	VIF
		B	标准误差	Beta			
兼容性	(常数)	1.575	0.435	-	3.619	0.002**	-
	视线里的山水组合优美	0.226	0.083	0.325	2.729	0.014*	1.887
	我选择的空间有安全感	0.243	0.068	0.413	3.564	0.002**	1.788
	我选择的空间不易被打扰	0.301	0.102	0.346	2.947	0.009**	1.834
程度	(常数)	0.377	0.544	-	0.692	0.498	-
	景象干扰度	-7.243	1.869	-0.341	-3.875	0.001**	1.026
	我选择的空间活动设施舒适	0.515	0.086	0.575	5.991	0.000**	1.223
	我选择的空间地形起伏有变化	0.424	0.095	0.434	4.49	0.000**	1.24
身体远离	(常数)	3.394	0.501	-	6.779	0.000**	-
	景观设施占比	-0.104	0.041	-0.189	-2.556	0.021*	1.085
	景象干扰度	-8.783	1.618	-0.446	-5.429	0.000**	1.345
	视线里的山体形态丰富	-0.132	0.046	-0.215	-2.86	0.011*	1.128
	我选择的空间尺度亲人	0.254	0.098	0.267	2.587	0.020*	2.121
	我选择的空间有安全感	0.341	0.062	0.511	5.485	0.000**	1.728
魅力	(常数)	2.049	0.703	-	2.914	0.009**	-
	视线里的山水组合优美	0.3	0.084	0.48	3.558	0.002**	1.053
	我选择的空间植被种类丰富	0.488	0.106	0.65	4.603	0.000**	1.157
	我选择的空间围合感强	-0.23	0.07	-0.464	-3.284	0.004**	1.158
自尊	(常数)	3.212	0.9	-	3.567	0.002**	-
	视线里的山水组合优美	0.365	0.116	0.48	3.153	0.006**	1.259
	我选择的空间植被种类丰富	-0.314	0.129	-0.345	-2.442	0.025*	1.085
	我选择的空间活动设施舒适	0.407	0.125	0.507	3.261	0.004**	1.313

注: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

资料来源: 作者绘制

室外实景的实验方式在物理环境方面存在很多变化因素, 如温度、风速和日照强度等, 后续实验还将进一步优化实验方式, 减少物理环境因素对实验结果的干扰, 进一步准确还原出环境特征偏好与特定行为恢复性效应的作用路径。□

图片来源: 图1根据文献[5]改绘; 其余图片均由作者绘制或拍摄。

参考文献

- [1] 贺宏斌, 孙然好, 段兴武. 城市景观影响人居环境健康的研究进展[J]. 生态学杂志, 2022, 41 (2): 361-370.
- [2] 陈奕言, 陈箐, 杜明. 注意力的设计: 眼动追踪技术辅助下的上海市南京路步行街景观体验研究[J]. 景观设计学 (中英文), 2022, 10 (2): 52-70.
- [3] 李鑫, 吴丹子, 李惊, 等. 基于深度学习的城市滨河绿道景观视觉感知评价研究[J]. 北京林业大学学报, 2021, 43 (12): 93-104.
- [4] 林盈芳, 黎俊仪, 李丽凤, 等. 基于图像语义分割法的城市冠顶式森林步道景观质量评价: 以福州福道为例[J]. 安全与环境工程, 2022, 29 (3): 218-224.
- [5] 刘韩听, 罗甲, 沈蕊莉. 私密性活动视角下的古典园林情绪恢复性效应研究: 以苏州网师园为例[J]. 新建筑, 2022 (5): 100-105.
- [6] KAPLAN S, TALBOT J F. Psychological benefits of a wilderness experience[M]//ALTMAN I, WOHLWILL J F. Behavior and the Natural Environment. Cham: Springer, 1983: 163-203.
- [7] 武悦, 朱蕾, 张姗姗. 面向医护积极情绪的医院恢复性环境评价体系构建[J]. 新建筑, 2023 (1): 23-27.
- [8] 苏谦, 辛自强. 恢复性环境研究: 理论、方法与进展[J]. 心理科学进展, 2010, 18 (1): 177-184.
- [9] HARTIG T, KAISER F G, BOWLER P A. Further Development of a Measure of Perceived Environmental Restorativeness[D]. Gävle: Institutet för bostadsforskning, Uppsala Universitet, 1997.
- [10] 迟松, 林文娟. 简明心境量表 (BPOMS) 的初步修订[J]. 中国心理卫生杂志, 2003 (11): 768-770.
- [11] 陈箐, 翟雪倩, 叶诗韵, 等. 恢复性自然环境对城市居民心智健康影响的荟萃分析及规划启示[J]. 国际城市规划, 2016, 31 (4): 16-26.
- [12] 刘韩听, 马宁. 滨水空间旷奥感知与恢复性效应交互路径探寻: 基于桂林山水城市的实证研究[J]. 南方建筑, 2024 (4): 106-114.
- [13] FRUMKIN H, FRANK L, JACKSON R, et al. Urban Sprawl and Public Health: Designing, Planning, and Building for Healthy Communities[M]. Washington, D.C.: Island Press, 2004.
- [14] BEDIMO-RUNG A L, MOWEN A J, COHEN D A. The significance of parks to physical activity and public health: A conceptual model[J]. American Journal of Preventive Medicine, 2005, 28(2): 159-168.
- [15] 彭慧蕴, 谭少华. 城市公园环境的恢复性效应影响机制研究: 以重庆为例[J]. 中国园林, 2018, 34 (9): 5-9.
- [16] 陈箐, 孟钰. 面向公众健康的城市公园景观体验及游憩行为研究[J]. 风景园林, 2020, 27 (9): 50-56.
- [17] ALTMAN I. Privacy: A conceptual analysis[J]. Environment and Behavior, 1976, 8(1): 7-29.
- [18] PEDERSEN D M. Model for types of privacy by privacy functions[J]. Journal of Environmental Psychology, 1999, 19(4): 397-405.
- [19] 刘韩听, 李响, 刘强强, 等. 中国园林“旷奥”理念在苏州城市公共空间活力营造中的价值探索[J]. 规划师, 2020, 36 (24): 76-82.
- [20] APPLETON J. The Experience of Landscape[M]. New York: John Wiley & Sons, 1975.

收稿日期 2024-07-01

编辑: 朱晨